

Assignment 9: Particle Systems

作者：王洵

1 实验原理

1.1 粒子状态与牛顿动力学

粒子系统 (Particle System) 将大量离散粒子视为质点集合。每个粒子在时刻 t 由其位置 $\mathbf{p}(t)$ 、速度 $\mathbf{v}(t)$ 、质量 m 及剩余寿命等属性刻画。在牛顿力学框架下，合外力 $\mathbf{F}$ 与加速度 $\mathbf{a}$ 满足

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}.$$

外场有两种常见给法：若直接给出加速度（例如近似均匀的地表重力 $\mathbf{g}$ ），则 $\mathbf{a} = \mathbf{g}$ ，质量不进入加速度计算；若给出力 $\mathbf{F}$ ，则

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m},$$

质量越大，同一力下加速度越小。粒子状态随时间的演化写成一阶常微分方程组

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{v}, \quad \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{a}(\mathbf{p}, m, t),$$

其中 $\mathbf{a}$ 随位置与时间变化。数值仿真在离散步长 Δt 上推进该系统，由初始状态生成轨迹。

1.2 力场模型

力场通过规定 $\mathbf{a}(\mathbf{p}, m, t)$ 决定粒子动力学。本报告用到的几类力场如下。

重力场。加速度恒为 $\mathbf{g}$ ，与 $\mathbf{p}$ 、 m 、 t 无关。

恒定力场。力向量 $\mathbf{F}$ 恒定，加速度为 $\mathbf{F}/m$ 。

径向力场。取

$$\mathbf{a}(\mathbf{p}) = -\kappa\mathbf{p}, \quad \kappa > 0,$$

其中 κ 为强度系数。加速度始终指向原点，模长与到原点的距离成正比。在合适的初速与 κ 下，质点近似沿圆周运动，用于比较不同积分格式的轨道误差。

垂直力场。取

$$\mathbf{a} = (0, -\kappa p_y, 0),$$

将粒子拉向平面 $y = 0$ ；偏离平面越远，回复加速度越大，轨迹呈振荡或波动状。

时变风场。水平力随时间 t 与高度 p_y 变化，例如

$$\mathbf{F} = \mu \left(\sin\left(2t + \frac{1}{2}p_y\right), 0, \cos\left(\frac{3}{2}t + \frac{3}{10}p_y\right) \right),$$

再取 $\mathbf{a} = \mathbf{F}/m$ 。 μ 控制风力强弱；相位中含 p_y 后，喷流上下段受力不同，轨迹在水平方向弯曲。

1.3 数值积分

1.3. Euler method

Euler method 在当前状态处取一阶近似：

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n + \mathbf{v}_n\Delta t, \quad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}(\mathbf{p}_n, t_n)\Delta t.$$

其中 $\mathbf{p}_n$ 、 $\mathbf{v}_n$ 为第 n 步的位置与速度， t_n 为当前时刻， Δt 为步长。局部截断误差为 $O((\Delta t)^2)$ ；在曲率较大的力场中，能量易伪增，圆周轨道会逐渐外扩。

1.3.2 Midpoint method

Midpoint method 先以半步构造中点状态

$$\mathbf{p}_m = \mathbf{p}_n + \mathbf{v}_n \frac{\Delta t}{2}, \quad \mathbf{v}_m = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}(\mathbf{p}_n, t_n) \frac{\Delta t}{2},$$

再用中点处的速度与加速度完成全步：

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n + \mathbf{v}_m \Delta t, \quad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{a}(\mathbf{p}_m, t_n + \frac{\Delta t}{2}) \Delta t.$$

对光滑右端函数，该方法具有二阶精度；相同 Δt 下，轨道通常比 Euler 更接近解析解。

1.3.3 RK4

四阶 Runge-Kutta method (RK4) 在一步内对状态导数作四点加权。对状态 $(\mathbf{p}, \mathbf{v})$ ，令

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_{1p} &= \mathbf{v}_n, & \mathbf{k}_{1v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n, t_n), \\ \mathbf{k}_{2p} &= \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{1v}, & \mathbf{k}_{2v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{1p}, t_n + \frac{\Delta t}{2}), \\ \mathbf{k}_{3p} &= \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{2v}, & \mathbf{k}_{3v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_{2p}, t_n + \frac{\Delta t}{2}), \\ \mathbf{k}_{4p} &= \mathbf{v}_n + \Delta t \mathbf{k}_{3v}, & \mathbf{k}_{4v} &= \mathbf{a}(\mathbf{p}_n + \Delta t \mathbf{k}_{3p}, t_n + \Delta t), \end{aligned}$$

再合成

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n + \frac{\Delta t}{6} (\mathbf{k}_{1p} + 2\mathbf{k}_{2p} + 2\mathbf{k}_{3p} + \mathbf{k}_{4p}),$$

速度更新形式相同。更高阶的局部误差使圆轨道与波形在较大步长下仍更接近解析解。

1.4 粒子发射

粒子由发射器按时间步产生。稳态情形下，若期望同时存活约 N 个粒子、平均寿命为 L ，则单位时间应发射约 N/L 个粒子，故步长 Δt 内新生数约为

$$n \approx \Delta t \cdot \frac{N}{L},$$

使生灭大致平衡。

软管发射器在空间点 $\mathbf{p}_0$ 附近采样位置，并沿标称速度 $\mathbf{v}_0$ 叠加随机扰动：

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + r_p \boldsymbol{\xi}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + r_v \boldsymbol{\xi},$$

其中 r_p 、 r_v 为位置与速度随机幅度， $\boldsymbol{\xi}$ 为伪随机向量。

环形发射器将粒子置于随时间扩张的圆环上：半径取当前仿真时间 $r = t$ ，角 θ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀随机；每步新生数再乘以 t ，使环上线密度近似恒定。颜色、质量与寿命在标称值上叠加有界随机扰动。固定种子的伪随机序列使相同参数下的轨迹复现，从而能比较不同积分格式与力场。

2 程序设计与实现

2.1 总体架构

仿真由场景解析、力场、积分器与粒子发射器组成。解析模块读入各场景描述，为每一套粒子系统装配发射器、积分器与力场。交互画布按刷新间隔周期推进仿真，并按命令行选项决定是否以积分器颜色绘制粒子、是否绘制速度与加速度向量、以及是否启用运动模糊。

每个时间步的流程为：先推进现有粒子，再按发射策略生成新粒子，最后移除寿命耗尽者并推进仿真时钟。

```

void System::Update(float dt) {
    int num_particles = particles->getNumParticles();
    for (int i = 0; i < num_particles; i++) {
        integrator->Update(particles->Get(i), forcefield, current_time, dt);
    }
    int num_new = generator->numNewParticles(current_time, dt);
    for (int i = 0; i < num_new; i++) {
        Particle *p = generator->Generate(current_time, i);
        particles->Add(p);
    }
    particles->RemoveDead();
    current_time += dt;
}

```

重启时清空粒子集合、以固定种子重建发射器的伪随机流，并将时钟归零。

2.2 力场

力场以抽象接口给出：由当前位置、质量与时刻返回加速度向量。

```

virtual Vec3f getAcceleration(const Vec3f &position, float mass, float t) const = 0;

```

各具体力场的核心计算如下。

重力场直接返回重力加速度向量：

```

Vec3f GravityForceField::getAcceleration(...) const {
    return gravity;
}

```

恒定力场按牛顿第二定律除以质量：

```

return force * (1.0f / mass);

```

径向力场与垂直力场：

```

return -magnitude * position;
// —
return Vec3f(0, -magnitude * position.y(), 0);

```

时变风场先构造水平力，再除以质量：

```

float wx = sinf(2.0f * t + 0.5f * position.y());
float wz = cosf(1.5f * t + 0.3f * position.y());
Vec3f force = magnitude * Vec3f(wx, 0, wz);
return force * (1.0f / mass);

```

2.3 积分器

积分器在给定力场、当前时刻与步长下更新单个粒子的位置与速度，并在更新末尾增加粒子年龄。可视化时，Euler 为红、中点法为绿、RK4 为蓝。

Euler 积分器：

```

Vec3f a = forcefield->getAcceleration(p, mass, t);
particle->setPosition(p + dt * v);
particle->setVelocity(v + dt * a);
particle->increaseAge(dt);

```

中点积分器先取半步中点，再在中点加速度下完成全步：

```

Vec3f a_n = forcefield->getAcceleration(pn, mass, t);
Vec3f pm = pn + (dt * 0.5f) * vn;

```

```
Vec3f vm = vn + (dt * 0.5f) * a_n;
Vec3f a_m = forcefield->getAcceleration(pm, mass, t + dt * 0.5f);
particle->setPosition(pn + dt * vm);
particle->setVelocity(vn + dt * a_m);
```

四阶 Runge-Kutta 积分器对 $(\mathbf{p}, \mathbf{v})$ 做四点加权后合成：

```
Vec3f k1p = vn;
Vec3f k1v = forcefield->getAcceleration(pn, mass, t);
// k2、k3、k4 同理.....
float sixth = h / 6.0f;
particle->setPosition(pn + sixth * (k1p + 2.0f * k2p + 2.0f * k3p + k4p));
particle->setVelocity(vn + sixth * (k1v + 2.0f * k2v + 2.0f * k3v + k4v));
```

2.4 粒子发射器

发射器记录颜色与死亡色、质量、寿命、期望同时存活的粒子数 N ，以及伪随机流。稳态下每步新生数为

```
int n = (int)(dt * desired_num_particles / lifespan);
if (n == 0 && dt > 0 && desired_num_particles > 0)
    n = 1;
```

当 Δt 较小使整型截断为零时，仍生成 1 个粒子，使发射连续。颜色与质量、寿命在标称值上叠加随机扰动。

软管发射器在标称位置与速度上叠加随机向量：

```
Vec3f p = position + position_randomness * rng->randomVector();
Vec3f v = velocity + velocity_randomness * rng->randomVector();
return new Particle(p, v, c, dead_color, m, life);
```

环形发射器以当前时间为半径，在 $y = -4$ 平面上采样圆环，并使新生数随时间增大：

```
int n = (int)(dt * desired_num_particles / lifespan * current_time);
// —
float radius = current_time;
float theta = float(2.0 * M_PI) * rng->next();
Vec3f p(radius * cosf(theta), RING_GROUND_Y, radius * sinf(theta));
```

绘制时额外画出地面参考四边形。重启时以固定种子重建伪随机流。

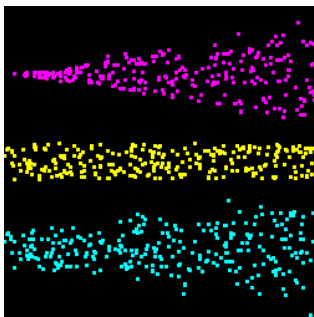
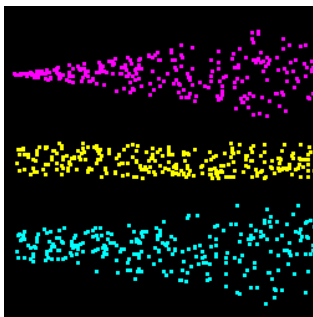
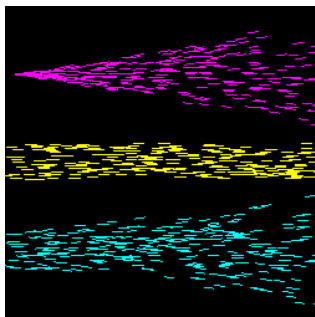
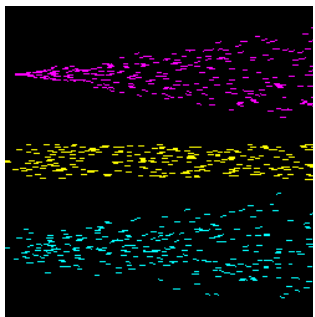
3 实验结果

交互式运行示例：

```
# 软管喷射；刷新间隔、仿真步长、运动模糊
particle_system -input <软管喷射场景> -refresh 0.05 -dt 0.05 -motion_blur
# 径向场圆周 + 显式欧拉；按积分器着色
particle_system -input <径向场圆周·欧拉场景> -refresh 0.01 -dt 0.01 -integrator_color -motion_blur
# 径向场圆周 + 中点法
particle_system -input <径向场圆周·中点法场景> -refresh 0.01 -dt 0.01 -integrator_color -motion_blur
# 环形火焰
particle_system -input <环形火焰场景> -refresh 0.05 -dt 0.05 -motion_blur
```

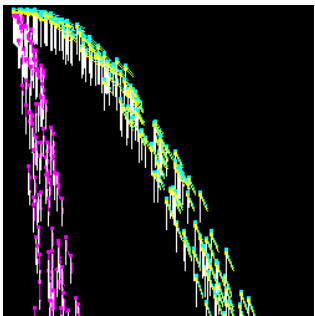
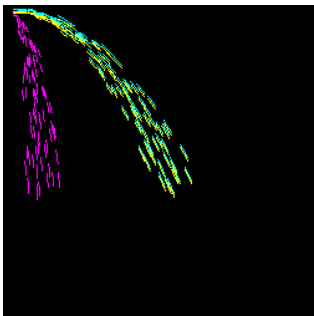
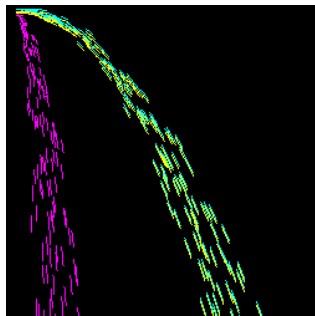
软管场景观察位置与速度随机性，以及重力、恒力下质量对轨迹的影响；径向场下 Euler 轨道外扩，中点法与 RK4 更接近圆；垂直场波浪场景中三种积分器在相同 Δt 下精度差异清晰；环形火焰与时变风场分别对应变密度发射与水平弯曲喷流。

3.1 软管喷射

较大 Δt	较小 Δt	较大 Δt + 运动模糊	较小 Δt + 运动模糊
			
三组软管直线喷射	粒子分布更连续	相邻位置连线成拖尾	拖尾更细密

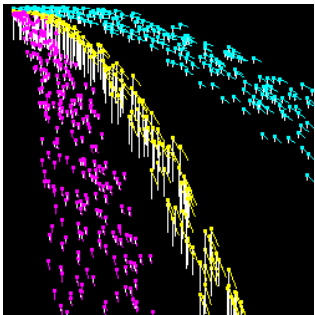
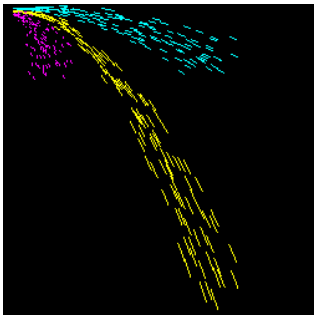
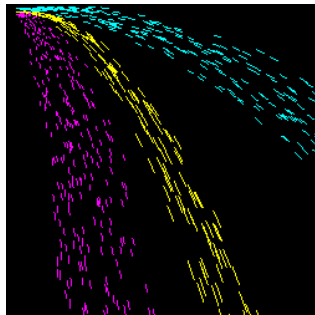
三组软管在零恒力下沿标称速度方向喷射。位置与速度随机幅度不同，束状扩散程度不同。减小 Δt 后粒子分布更连续；运动模糊在相邻位置间连线，形成拖尾。

3.2 软管 + 重力

重力下落	运动模糊	速度 / 加速度向量
		
抛物线轨迹	拖尾可见	速度（粒子色）与加速度（白）

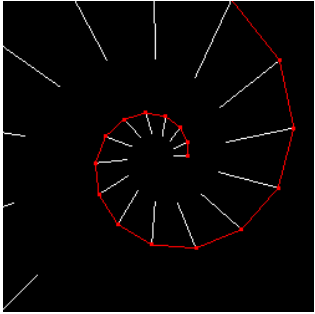
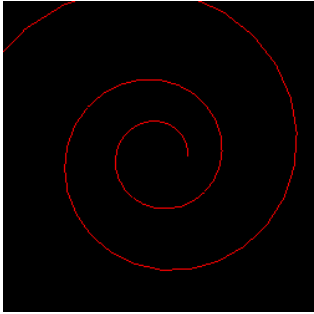
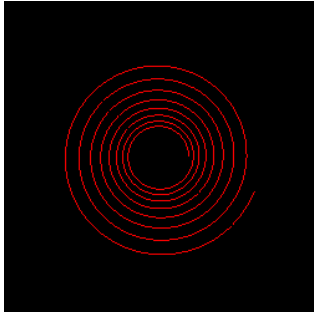
重力加速度与质量无关，不同质量粒子在相同初速下呈相近抛物线下落。绘制速度与加速度向量时，速度沿粒子色线段显示，加速度以白色线段显示并按给定比例缩放。

3.3 软管 + 恒力

恒力下落	运动模糊	向量可视化
		
$\mathbf{F} = (0, -9.8, 0)$	拖尾	质量大则下落更缓

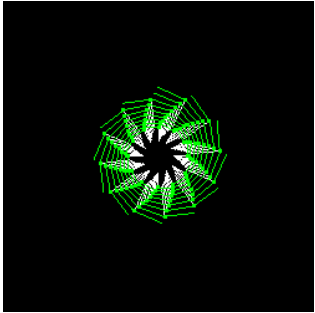
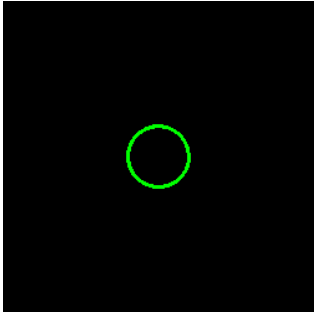
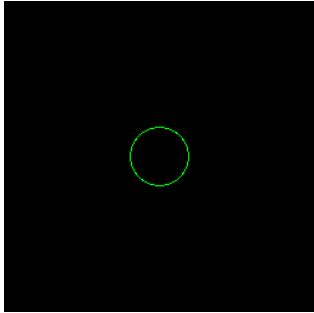
恒力 $\mathbf{F} = (0, -9.8, 0)$ 下加速度为 $\mathbf{F}/m$ ，质量大的粒子下落更缓，与重力场场景形成对比，说明力场与加速度场在物理语义上的差别。

3.4 径向场 + 显式 Euler

$\Delta t = 0.1$	$\Delta t = 0.05$	$\Delta t = 0.01$
		
轨道螺旋外扩明显	外扩减缓	外扩进一步减弱

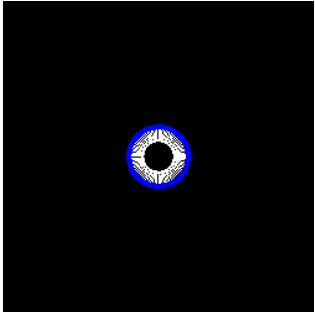
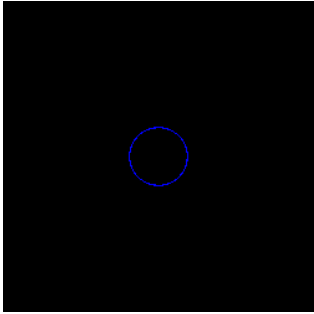
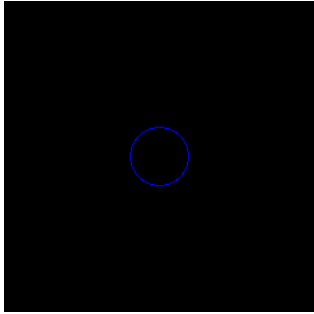
单位圆附近初值在 $\kappa = 25$ 的径向场中，Euler 使能量伪增，轨道螺旋外扩。 Δt 越小，外扩越慢；同一场景下高格式的轨道闭合程度更高。

3.5 径向场 + 中点法

$\Delta t = 0.1$	$\Delta t = 0.05$	$\Delta t = 0.01$
		
绿色，接近单位圆	轨迹近似闭合	运动模糊闭合良好

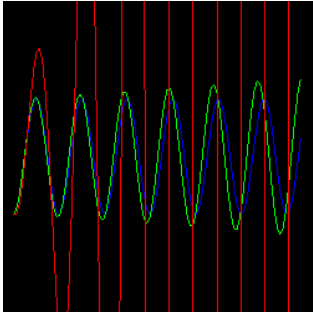
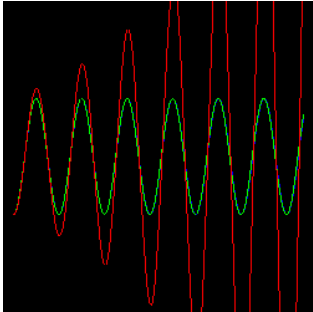
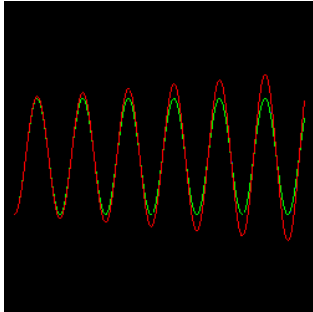
相同径向场下，中点法（绿色）在较大 Δt 时仍接近单位圆，运动模糊轨迹近似闭合。

3.6 径向场 + Runge-Kutta

$\Delta t = 0.1$	$\Delta t = 0.05$	$\Delta t = 0.01$
		
蓝色，最接近理想圆周	精度高于中点法	与解析轨道几乎重合

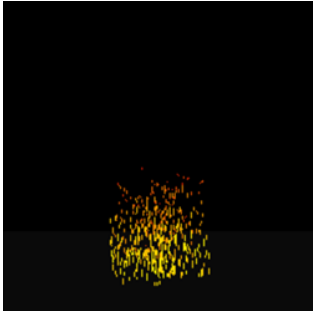
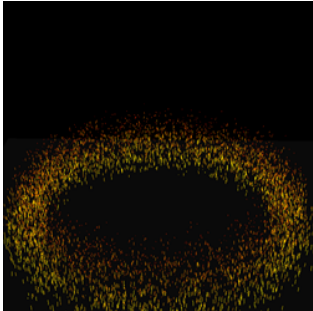
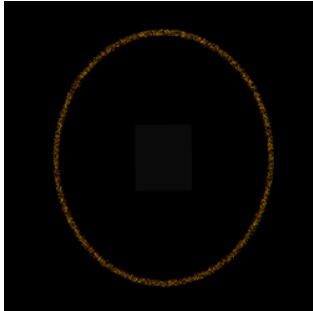
RK4（蓝色）在相同步长下轨道最接近理想圆周。Euler、中点法、RK4 的闭合程度依次提高，和数值积分阶数提高后局部误差减小的预期相符。

3.7 垂直场波浪对比

$\Delta t = 0.2$	Δt 中等	$\Delta t = 0.01$
		
红 / 绿 / 蓝三者分离明显	低阶误差收敛中	三者逐渐靠拢

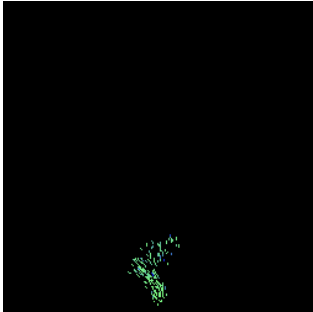
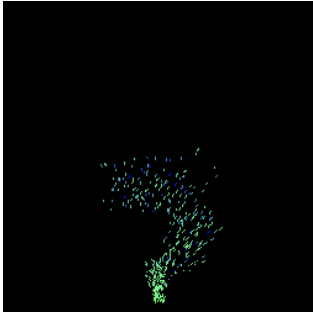
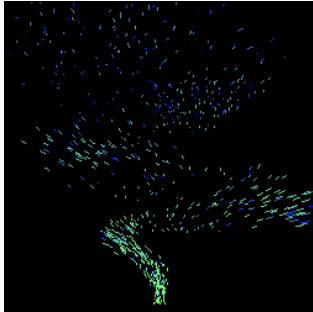
同一垂直场中并列 Euler（红）、中点法（绿）、RK4（蓝）。 Δt 从 0.2 减至 0.01 时，低阶格式的波形误差收敛，三条曲线逐渐靠拢。

3.8 环形火焰

火焰环 a	火焰环 b	火焰环 c
		
扩张环上发射	黄→红寿命着色	环半径随时间增大

环形发射器在扩张环上发射粒子，配合向下恒力与黄→红的寿命着色，形成火焰环。环半径与每步新生数随时间增大，环上线密度大致稳定。

3.9 时变风场

风场 a	风场 b	风场 c
		
向上喷流受风弯曲	不同高度风向差异	轨迹呈摆动状

向上软管喷流受水平时变风力作用，不同时刻与高度处的风向差异使轨迹呈摆动状弯曲。

4 问题记录

径向场圆轨道场景在 $\Delta t = 0.01$ 且开启运动模糊时一度整屏无粒子，起初怀疑是 RK4 在小步长下数值发散。单独对 RK4 做测试后，发现积分本身没有问题。而对照发射逻辑后发现，每步新生数为 $\lfloor \Delta t \cdot N / L \rfloor$ ，场景默认值 $N = 1000$ 、 $L = 10$ ，当 $\Delta t < 0.01$ 时整体截断为 0，重启后粒子集为空且未进行补充。叠加运动模糊后稀疏粒子更难察觉。修复方案：在截断结果为 0 但 $\Delta t > 0$ 且期望粒子数大于 0 时，强制至少生成 1 个粒子，小步长的场景出现，问题解决。

交互预览中左键旋转可用，右键拖动缩放几乎无效。多次检查后未找到原有，最终由 Agent 发现原因如下：Windows 上 freeglut 默认占用右键弹出菜单，拖动事件常被拦截；原缩放用 $\text{pow}(10, 0.001\Delta x)$ ，系数过小且仅依赖水平位移，体感不明显。解决方法：创建窗口后调用 `glutSetMenu(0)` 禁用右键菜单，并将缩放改为沿视线方向按拖动位移线性推拉相机距离（限制在合理区间内）。按此方案修复后问题解决。

5 总结

将粒子状态置于牛顿力学 ODE 框架中，由力场给出位置与时间相关的加速度，再用 Euler、中点法与 RK4 等显式积分格式按步长推进位置与速度，并从软管或扩张环发射器按稳态或变密度策略补充新生粒子。径向场与垂直场使不同积分阶数的轨道误差得以直观对比；重力与恒力分别对应加速度场与 $\mathbf{F}/m$ 两种物理语义；环形火焰与时变风场则体现发射几何与时变外力对视觉效果的影响。固定种子的伪随机流使重启后轨迹复现，各测试场景的运动形态和数值积分及力场模型的预期行为相符。

附录 (TODO list 记录)

- ☒ 实现重力场、恒定力场、径向力场与垂直力场，并由位置、质量与时刻计算加速度（重力直接取 $\mathbf{g}$ ，恒力取 $\mathbf{F}/m$ ，径向与垂直场强度分别正比于到原点或到 $y = 0$ 平面的距离）
- ☒ 实现显式 Euler 积分器与中点积分器，按力场与步长更新位置、速度并增加粒子年龄；可视化时分别着红色与绿色
- ☒ 实现软管发射器与环形发射器，设置颜色、寿命、质量及随机幅度，按 $\Delta t \cdot N/L$ 计算每步新生数并叠加随机扰动；以固定种子重启伪随机流；环形发射器半径与新生数随仿真时间增大，并绘制参考地面
- ☒ 实现四阶 Runge-Kutta 积分器（可视化为蓝色）
- ☒ 实现时变风场（水平风力随时间与高度变化， $\mathbf{a} = \mathbf{F}/m$ ）
- ☐ 设计并实现新型粒子生成器测试场景
- ☐ 实现粒子与外部物体（球面、平面等）的碰撞
- ☐ 增加阻尼力
- ☐ 增加粒子间相互作用（如 n-body、Lennard-Jones 等）
- ☐ 燃烧行星、喷泉、烟花等更多效果